Politechnika Śląska
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Propozycja tematu pracy inżynierskiej

System zdalnie sterowanych elektronicznych zamków do drzwi

Zgłaszający:
Imię i nazwisko: Marcel Lis
Nr albumu: 310296
Kierunek: Teleinformatyka
Semestr: 6

1. Cel pracy

Celem pracy jest zaprojektowanie i zbudowanie systemu zdalnie sterowanych elektronicznych zamków do drzwi, który umożliwi użytkownikom kontrolę dostępu do pomieszczeń za pomocą aplikacji mobilnej. System będzie wykorzystywał nowoczesne technologie komunikacyjne, takie jak Bluetooth Low Energy (BLE) lub Wi-Fi, aby zapewnić bezpieczne i wygodne zarządzanie zamkami. Projekt obejmie zarówno aspekt sprzętowy (projektowanie i budowa zamków), jak i programistyczny (tworzenie oprogramowania do sterowania i zarządzania systemem).

2. Uzasadnienie i motywacja

Motywacją do realizacji tego tematu jest rosnąca liczba tzw. HomeLab'ów czyli domowych laboratoriów, które są coraz popularniejsze wśród entuzjastów technologii. Wiele osób poszukuje rozwiązań, które pozwolą im na zdalne zarządzanie dostępem do swoich pomieszczeń, zwłaszcza w kontekście pracy zdalnej i zwiększonej potrzeby bezpieczeństwa. Obecnie dostępne na rynku rozwiązania często są drogie lub nie spełniają wszystkich oczekiwań użytkowników, co stwarza lukę, którą można wypełnić poprzez stworzenie własnego systemu zdalnie sterowanych zamków. Ważnym aspeketem jest to, że nie ma to być nowy zamek montowany miejscu fabrycznego ale dokładka do istniejącego mechanizmu zamka jako rozszerzenie jego dotychczasowych funkcji, co pozwoli na łatwą instalację i szerokie zastosowanie.

3. Opis rozwiązania i architektura

Projekt opierałby się o stworzenie modułowego systemu wbudowanego składającego się z:

- **Zamków elektronicznych:** Każdy zamek będzie wyposażony w mikrokontroler (np. STM32 lub ESP32), moduł komunikacyjny (BLE/Wi-Fi) oraz mechanizm zamykający.
- **Aplikacji mobilnej:** Aplikacja będzie umożliwiała użytkownikom zdalne sterowanie zamkami, zarządzanie uprawnieniami dostępu oraz monitorowanie stanu zamków oraz była wykrywana i możliwa do integracji z aplikacjami do automatyki domowej jak HomeAssistant/openHAB.
- **Serwera backend:** Serwer będzie odpowiedzialny za zarządzanie danymi użytkowników, autoryzację oraz komunikację z zamkami.

4. Zakres pracy

Przewidywany zakres prac obejmuje:

- Analiza literatury oraz istniejących rozwiązań na rynku,
- Określenie założeń projektowych i wymagań systemu,
- Projekt i wykonanie schematu ideowego oraz płytki PCB,
- Implementacja oprogramowania / oprogramowania wbudowanego dla zamków oraz aplikacji mobilnej,
- Przeprowadzenie serii testów poprawności działania i wydajności,
- Analiza wyników i podsumowanie,
- Opracowanie dokumentacji technicznej i redakcja pracy dyplomowej.

5. Wykorzystywane technologie i narzędzia

- **Języki programowania:** C, C++, C#, Kotlin, JavaScript (w zależności od wybranych technologii),
- **Środowiska i frameworki:** STM32CubeIDE, PlatformIO, Android Studio (w zależności od wybranych technologii)
- **Sprzęt / Elektronika:** Mikrokontroler z rodziny STM32/ESP32, sensory
- **Narzędzia wspomagające:** Git, Altium Designer

6. Oczekiwane rezultaty

W ramach realizacji pracy powstaną:

- Działający prototyp urządzenia / Gotowa aplikacja webowa,
- Kod źródłowy w formie repozytorium projektu,
- Dokumentacja projektowa (np. schematy, modele 3D),
- Tekst pracy inżynierskiej.